

Schnittstelle (Interface)

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Zweck einer Schnittstelle	Eine Schnittstelle definiert eine Sammlung von abstrakten Methoden (und in neueren Java-Versionen auch Standardmethoden), die von einer Klasse implementiert werden müssen. Schnittstellen bieten keinen Zustand (keine Instanzvariablen) und keine Implementierungen von Methoden (außer bei default- oder static-Methoden).	Wenn verschiedene Klassen eine gemeinsame Funktionalität bereitstellen müssen, aber keine gemeinsame Vererbungshierarchie existiert oder eine klare "ist-ein"-Beziehung nicht sinnvoll ist.
Verwendung von Mehrfachvererbung	Java unterstützt Mehrfachvererbung bei Schnittstellen, was bedeutet, dass eine Klasse mehrere Schnittstellen implementieren kann.	Wenn eine Klasse mehrere verschiedene, nicht verwandte Funktionalitäten kombinieren muss, die von unterschiedlichen Schnittstellen definiert werden.
Abstrakte Methoden	Eine Schnittstelle besteht nur aus abstrakten Methoden (außer sie verwendet default-Methoden). Diese Methoden müssen von der implementierenden Klasse überschrieben werden.	Wenn die Klasse eine spezialisierte Implementierung für jede Methode der Schnittstelle bereitstellen muss.
Trennung von Interface und Implementierung	Schnittstellen trennen die Definition des Verhaltens von der Implementierung. Eine Schnittstelle legt fest, welche Methoden verfügbar sind, ohne Details zu liefern, wie diese Methoden implementiert werden.	Wenn eine klare Trennung zwischen dem, was eine Klasse tut (Verhalten) und wie sie es tut (Implementierung) notwendig ist.
Flexibilität und Erweiterbarkeit	Eine Schnittstelle ermöglicht es, den Code flexibel und erweiterbar zu gestalten, da sie nur das Verhalten beschreibt und verschiedene Implementierungen ermöglicht.	Wenn eine modulare Architektur erforderlich ist, in der unterschiedliche Implementierungen dasselbe Verhalten bereitstellen können.
Polymorphismus	Durch Schnittstellen kann Polymorphismus genutzt werden, indem unterschiedliche Klassen mit derselben Schnittstelle in einer gemeinsamen Art und Weise verwendet werden.	Wenn verschiedene Klassen dieselbe Schnittstelle implementieren, wodurch sie in einem gemeinsamen Kontext (z.B. Sammlung) verwendet werden können.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Verwendung bei lose gekoppelten Systemen	Schnittstellen fördern eine lose Kopplung zwischen verschiedenen Teilen eines Systems, da die Implementierung der Schnittstelle nicht direkt von der Klasse abhängt, die sie verwendet.	Wenn ein System entkoppelt und flexibel gestaltet werden soll, sodass Klassen, die Schnittstellen implementieren, ohne die genaue Implementierung bekannt zu sein, ausgetauscht werden können.
Verwendung von Default-Methoden	Seit Java 8 können Schnittstellen auch default-Methoden enthalten, die eine Standardimplementierung bieten. Diese Methoden sind für die Implementierung nicht zwingend erforderlich.	Wenn eine Schnittstelle eine Standardfunktionalität anbieten soll, die von den meisten Implementierungen verwendet werden kann, aber auch überschrieben werden kann.
Verwendung von static-Methoden	Java 8 führte die Möglichkeit ein, statische Methoden in Schnittstellen zu definieren. Diese Methoden können innerhalb der Schnittstelle verwendet werden, ohne dass eine Implementierung erforderlich ist.	Wenn in einer Schnittstelle Hilfsfunktionen oder utility-Methoden benötigt werden, die nicht von einer bestimmten Implementierung abhängen.
Unterstützung für Lambda-Ausdrücke	Schnittstellen sind in Java besonders nützlich, wenn es um die Verwendung von Lambda-Ausdrücken geht. Dies ist nur bei funktionalen Schnittstellen möglich, die genau eine abstrakte Methode besitzen.	Wenn funktionale Programmierung erforderlich ist, z.B. bei der Verwendung von Lambda-Ausdrücken für Event-Handling oder Streaming-Operationen.
Erzwingen von Methodenimplementierungen	Eine Schnittstelle zwingt implementierende Klassen dazu, alle in der Schnittstelle definierten Methoden zu implementieren, was die Konsistenz und Struktur innerhalb der Klassen garantiert.	Wenn gewährleistet werden soll, dass bestimmte Methoden in allen Implementierungen verfügbar sind.
Verwendung in der API-Design	Schnittstellen ermöglichen eine saubere und klare API-Struktur, da sie nur das Verhalten eines Systems oder Moduls definieren und die interne Implementierung abstrahieren.	Wenn eine öffentliche API bereitgestellt wird, bei der die Implementierungsdetails verborgen bleiben sollen.

Zusammenfassung

Schnittstellen sind besonders geeignet, wenn:

- Eine lose Kopplung zwischen verschiedenen Systemkomponenten erforderlich ist und die Implementierung von der Nutzung der Funktionalität getrennt werden soll.
- Verschiedene Klassen dasselbe Verhalten bereitstellen müssen, aber auf unterschiedliche Weise implementiert werden.

- Eine Mehrfachvererbung von verschiedenen Funktionalitäten notwendig ist, da eine Klasse mehrere Schnittstellen implementieren kann.
 - Polymorphismus genutzt werden soll, um mit Objekten unterschiedlicher Typen auf eine einheitliche Weise zu arbeiten.
 - Flexibilität und Erweiterbarkeit gewünscht sind, da neue Implementierungen einer Schnittstelle leicht hinzugefügt werden können, ohne die bestehende Codebasis zu beeinflussen.
-